

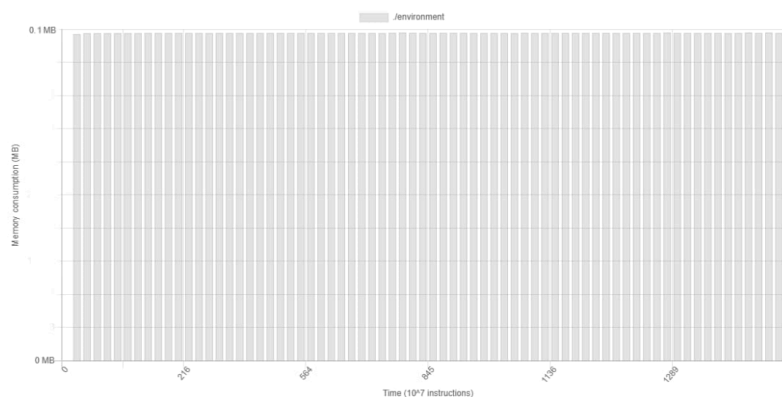
Отчет по результатам бенчмаркинга для алгоритмов на графах

Для анализа производительности алгоритмов поиска кратчайшего пути были проведены бенчмарки для двух типов графов: полного и случайного. Время работы каждого алгоритма измерялось с использованием Google Benchmark.

1) Граф из 10 вершин:

```
Running built-in environment
Run on (10 X 24 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 64 KiB
  L1 Instruction 128 KiB
  L2 Unified 4096 KiB (x10)
Load Average: 5.85, 7.61, 6.90
```

Benchmark	Time	CPU	Iterations
BM_BFS_Complete	148 ns	147 ns	4733216
BM_Dijkstra_Complete	394 ns	392 ns	1751668
BM_BellmanFord_Complete	598 ns	595 ns	1172529
BM_AStar_Complete	348 ns	346 ns	2008539
BM_oneKBFS_Complete	3817 ns	3798 ns	183728
BM_bruteForce_Complete	3016443 ns	2997809 ns	235
BM_floydWarshall_Complete	1405 ns	1396 ns	515434
BM_zeroOneBfs_Complete	164 ns	163 ns	4271913
BM_BFS_Random1	156 ns	155 ns	4455505
BM_Dijkstra_Random1	384 ns	350 ns	1937679
BM_BellmanFord_Random1	647 ns	642 ns	1016762
BM_AStar_Random1	330 ns	328 ns	2210461
BM_oneKBfs_Random1	2136 ns	2120 ns	329971
BM_bruteForce_Random1	1126155 ns	1120194 ns	625
BM_floydWarshall_Random1	1197 ns	1190 ns	583105
BM_zeroOneBfs_Random1	192 ns	191 ns	3618338
BM_BFS_Random2	163 ns	162 ns	4235519
BM_Dijkstra_Random2	345 ns	343 ns	2093815
BM_BellmanFord_Random2	675 ns	671 ns	1046839
BM_AStar_Random2	318 ns	316 ns	2276327
BM_oneKBfs_Random2	2197 ns	2184 ns	319030
BM_bruteForce_Random2	1063746 ns	1058245 ns	662
BM_floydWarshall_Random2	1201 ns	1194 ns	587174
BM_zeroOneBfs_Random2	172 ns	171 ns	4110104
BM_BFS_Random3	90.3 ns	89.8 ns	7730877
BM_Dijkstra_Random3	74.0 ns	73.6 ns	9407085
BM_BellmanFord_Random3	592 ns	590 ns	1174595
BM_AStar_Random3	74.9 ns	74.4 ns	9258769
BM_bruteForce_Random3	947631 ns	934526 ns	751
BM_oneKBfs_Random3	252 ns	250 ns	2825144
BM_floydWarshall_Random3	1229 ns	1203 ns	544497
BM_zeroOneBfs_Random3	192 ns	190 ns	3569080

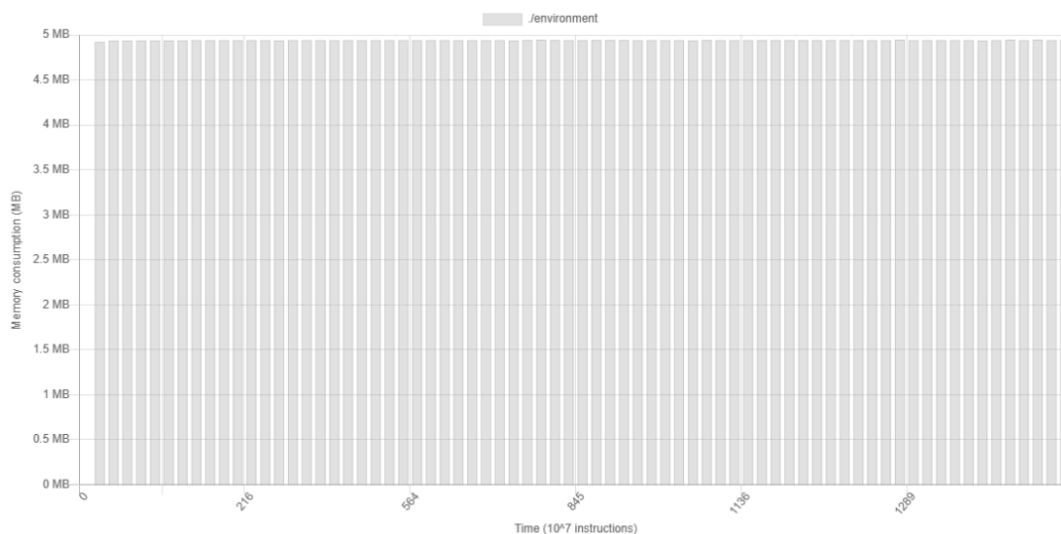


Количество потребляемой памяти

2) Граф из 500 вершин, без Brute force:

```
Run on (10 X 24 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 64 KiB
  L1 Instruction 128 KiB
  L2 Unified 4096 KiB (x10)
Load Average: 6.81, 6.35, 5.90
```

Benchmark	Time	CPU	Iterations
BM_BFS_Complete	135851 ns	135081 ns	5266
BM_Dijkstra_Complete	201179 ns	200119 ns	3482
BM_BellmanFord_Complete	84388859 ns	83831750 ns	8
BM_AStar_Complete	191889 ns	190828 ns	3665
BM_oneKBFS_Complete	944998 ns	938591 ns	749
BM_floydWarshall_Complete	82780484 ns	82338500 ns	8
BM_zeroOneBfs_Complete	171496 ns	170528 ns	4128
BM_BFS_Random1	137167 ns	136358 ns	5102
BM_Dijkstra_Random1	165096 ns	164181 ns	4243
BM_BellmanFord_Random1	60595597 ns	60224917 ns	12
BM_AStar_Random1	139168 ns	138425 ns	4992
BM_oneKBfs_Random1	267732 ns	266303 ns	2632
BM_floydWarshall_Random1	44157846 ns	43929063 ns	16
BM_zeroOneBfs_Random1	176203 ns	175163 ns	3998
BM_BFS_Random2	297 ns	296 ns	2396554
BM_Dijkstra_Random2	292 ns	290 ns	2419885
BM_BellmanFord_Random2	60911780 ns	60561000 ns	11
BM_AStar_Random2	254 ns	253 ns	2768681
BM_oneKBfs_Random2	712 ns	708 ns	989078
BM_floydWarshall_Random2	47576138 ns	45636688 ns	16
BM_zeroOneBfs_Random2	179482 ns	178211 ns	3935
BM_BFS_Random3	144695 ns	136356 ns	5200
BM_Dijkstra_Random3	166793 ns	165379 ns	4115
BM_BellmanFord_Random3	74150258 ns	61815455 ns	11
BM_AStar_Random3	147399 ns	139569 ns	5024
BM_oneKBfs_Random3	266786 ns	264312 ns	2681
BM_floydWarshall_Random3	41271118 ns	40790235 ns	17
BM_zeroOneBfs_Random3	175729 ns	174865 ns	3970



Анализ результатов

Время работы:

Полный граф:

- BFS работает быстрее других алгоритмов, что ожидаемо, так как этот алгоритм имеет линейную сложность $O(V+E)$, и он эффективно обрабатывает граф с большим количеством ребер.
- Dijkstra имеет значительно большие времена исполнения (как правило вдвое), что объясняется тем, что он требует обработки всех ребер графа, что увеличивает время работы. Время для Bellman-Ford существенно выше, так как он ищет расстояние от каждой точки до каждой, имеет кубическую сложность.
- A-Star, подтверждает теорию, асимптотически сложен так же, как и Dijkstra, что и подтверждают результаты очень близкими значениями
- floydWarshall демонстрирует значительное время выполнения из-за своей сложной временной сложности $O(V^3)$. Это делает его непрактичным для больших графов.
- oneKBFS и zeroOneBfs имеют улучшенные времена выполнения благодаря своим оптимизациям, особенно на графах, где такие техники значительно ускоряют алгоритмы.
- Brute Force показывает крайне значительное время выполнения, даже на графе из 10 вершин, что иллюстрирует его непрактичность из-за факториальной временной сложности.

Случайные графы:

- BFS все так же работает быстрее, чем другие алгоритмы
- Dijkstra демонстрирует почти одинаковое время работы для всех случайных графов, что объясняется тем, что этот алгоритм работает с графом на основе приоритетной очереди.
- Время для Bellman-Ford на случайных графах варьируется, но оно всегда значительно выше, чем у BFS и Dijkstra
- A-Star все так же показывает похожее время на теоретическое
- floydWarshall остается тяжелым для случайных графов из-за своей временной и пространственной сложности.
- oneKBFS и zeroOneBfs показывают улучшенное время выполнения, что особенно заметно на графах с определенной структурой, подходящей для этих алгоритмов.
- Brute Force даже на случайных графах из 10 вершин работает медленно, иллюстрируя его неэффективность для более больших задач (500 вершин), где он вообще зависает.

Память:

Использование памяти всех алгоритмов одинаково, так как создаются графы на одинаковом количестве верши, создают ответ одного размера, ничего дополнительно не храня.